

PANDUAN DOCKER SETUP (WINDOWS)

Proyek: Website Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (CIKASDA)

Dokumen ini dirancang khusus untuk memandu proses setup lingkungan pengembangan lokal menggunakan **Docker Compose**, **PostgreSQL**, dan **MinIO** pada sistem operasi **Windows**.

I. Persyaratan Sistem di Windows

Sebelum memulai, pastikan Anda telah mengunduh dan menginstal aplikasi berikut:

1. Docker Desktop for Windows

- Unduh dari: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>
- Rekomendasi:* Gunakan backend **WSL 2** (Windows Subsystem for Linux) saat proses instalasi untuk performa terbaik.

2. Node.js & NPM

- Unduh dari: <https://nodejs.org/> (Pilih versi LTS).

3. Git for Windows

- Unduh dari: <https://gitforwindows.org/> (Menyertakan terminal Git Bash).
-

II. Langkah-Langkah Setup Proyek

Buka terminal di Windows Anda. Anda bebas menggunakan **PowerShell**, **Command Prompt (CMD)**, atau **Git Bash** (direkomendasikan Git Bash). Arahkan terminal ke folder proyek Anda.

Langkah 1: Membuat File `.env`

Buat file konfigurasi lokal dengan menyalin `.env.example` :

- Jika menggunakan Git Bash / WSL:

```
cp .env.example .env
```

- Jika menggunakan PowerShell / CMD:

```
copy .env.example .env
```

- (Atau klik kanan file `.env.example` di File Explorer → Copy → Paste, lalu ganti namanya menjadi `.env`).

Langkah 2: Menjalankan Docker Desktop

- Buka aplikasi **Docker Desktop** dari Start Menu Windows Anda.
- Tunggu hingga indikator di pojok kiri bawah berwarna hijau (menandakan Docker Engine siap).

Langkah 3: Menjalankan Kontainer

Di terminal Anda, jalankan perintah berikut untuk mengunduh dan menyalakan server aplikasi:

```
docker compose up -d
```

(Di Windows, Anda **tidak memerlukan** perintah `sudo`).

Langkah 4: Konfigurasi Object Storage MinIO

Jalankan perintah berikut untuk mengatur bucket penyimpanan media lokal Anda agar bisa diakses publik oleh browser:

1. Buat alias koneksi lokal di dalam kontainer MinIO:

```
docker compose exec storage mc alias set local http://localhost:9000
minioadmin minioadminpassword
```

2. Setel bucket `media` agar memiliki izin akses publik:

```
docker compose exec storage mc anonymous set public local/media
```

Langkah 5: Migrasi & Seed Database

Jalankan perintah ini untuk membuat struktur tabel dan mengisi data awal (seeder) ke database PostgreSQL:

```
docker compose exec app php artisan migrate --seed
```

Langkah 6: Jalankan Frontend Dev Server (Vite)

Buka tab terminal baru (tetap di folder proyek Anda di Windows), lalu jalankan perintah berikut untuk mengaktifkan kompilasi Tailwind CSS secara dinamis:

```
npm run dev
```

III. Alamat Akses Layanan Lokal

Setelah semua service berjalan, Anda dapat mengakses layanan melalui browser Windows Anda:

Layanan	URL Akses	Keterangan
Aplikasi Web (Laravel)	http://localhost:8000	Website utama CIKASDA
MinIO Console (S3 UI)	http://localhost:9001	Dashboard MinIO (User: minioadmin Pass: minioadminpassword)
Vite Dev Server	http://localhost:5173	Menyajikan aset CSS/JS

Penting: Jangan jalankan perintah `php artisan serve` di terminal Windows Anda. Apache di dalam kontainer Docker sudah otomatis melayani web di port `8000` .

IV. Menghubungkan ke Database (PostgreSQL)

Untuk melihat isi database, unduh **Beekeeper Studio** (Free Version) atau **DBeaver** untuk Windows, lalu buat koneksi baru dengan pengaturan berikut:

- **Database Type:** PostgreSQL
 - **Host:** `localhost` atau `127.0.0.1`
 - **Port:** `5432`
 - **Database Name:** `cikasda_local`
 - **Username:** `postgres`
 - **Password:** `secretpassword`
 - **SSL Mode:** Disabled (Mati)
-

V. Troubleshooting (Windows Gotchas)

1. Error: Port 5432 atau 8000 sudah digunakan (Already in use)

- **Penyebab:** Anda mungkin sudah instal PostgreSQL secara langsung di Windows Anda (yang berjalan sebagai service Windows di port 5432), atau ada aplikasi lain di port 8000.
- **Solusi:** Matikan PostgreSQL bawaan Windows dengan membuka aplikasi **Services** (cari di Start Menu) → Temukan `postgresql-x64` → Klik kanan lalu pilih **Stop**. Setelah itu jalankan kembali `docker compose up -d`.

2. Error: `docker: command not found`

- **Solusi:** Pastikan aplikasi Docker Desktop sudah terbuka dan berjalan di Windows Anda. Jika baru saja diinstal, restart terminal Anda agar PATH Docker dapat terbaca.